Semiconductores

Docente: Karen Pimentel

Agenda de la semana

Sesión 1

- Presentación del syllabus del curso
- Lanzamiento del reto PBL
- Formación de equipos de trabajo
- Prueba diagnóstica de electrónica

Sesión 2

- Búsqueda de información científica y estado del arte
- Actividad PBL: factores que degradan el rendimiento de paneles solares

Sesión 1

Syllabus, lanzamiento del PBL, equipos y prueba diagnóstica

1. Presentación del syllabus

- Competencias y resultados de aprendizaje del curso
- Unidades temáticas y calendario de las 16 semanas
- Sistema de evaluación: rubros, ponderaciones y fechas clave
- Metodología: el PBL como eje integrador del curso
- Normas: asistencia, entregas tardías e integridad académica
- Bibliografía, software y recursos de laboratorio

2. Lanzamiento del PBL: el reto

«¿Por qué un panel solar entrega menos energía de la que promete su ficha técnica y qué podemos hacer al respecto?»

- **Contexto:** instalaciones fotovoltaicas que pierden rendimiento con el tiempo y con las condiciones del sitio.
- **Producto final:** diagnóstico técnico y propuesta de mejora sustentada en evidencia científica.
- **Su rol:** equipo de ingeniería que investiga, mide, analiza y recomienda.
- **Duración:** el reto acompaña todo el ciclo; esta semana damos el primer paso.

3. Formación de equipos de trabajo

Cómo los formamos

- Equipos de 3 integrantes, permanentes durante todo el PBL
- Perfiles mixtos: teoría, práctica de laboratorio y redacción
- Registro del equipo y datos de contacto

Ejemplos de roles dentro del equipo

- Coordinador: agenda, tiempos y entregas
- Investigador: búsqueda y curaduría de fuentes
- Técnico: mediciones, cálculos y simulación
- Editor: documentación y presentación de resultados

4. Prueba diagnóstica

Sesión 2

Búsqueda de información científica, estado del arte y arranque de la investigación PBL

5. Búsqueda de información científica

No todas las fuentes pesan lo mismo.

- **Jerarquía de fuentes:** artículo arbitrado y norma técnica, luego libro y tesis, al final divulgación.
- **Criterios de calidad:** autoría y filiación, revista y cuartil, año, número de citas, método reproducible.
- **Señales de alerta:** sin autor, sin fecha, sin referencias o con conflicto de interés comercial.
- **Regla del curso:** toda afirmación técnica se respalda con una cita verificable.

El estado del arte

Síntesis crítica de lo que ya se sabe sobre el problema.

- **No es un resumen encadenado:** agrupa por temas, compara resultados y señala vacíos.
- **Ruta de trabajo:** delimitar la pregunta, buscar, seleccionar, fichar, agrupar y redactar.
- **Herramienta:** matriz de literatura con autor, año, método, hallazgo y limitación.
- **Cierre:** el vacío que identifiquen justifica el enfoque de su proyecto PBL.

Dónde y cómo buscar artículos científicos

Bases de datos

- IEEE Xplore: ingeniería eléctrica y electrónica
- ScienceDirect y SpringerLink: texto completo
- Scopus y Web of Science: indexación y citas
- MDPI y SciELO: acceso abierto, SciELO en español
- Google Scholar: barrido inicial y rastreo de citas
- NREL e IRENA: informes técnicos del sector solar

Estrategia de búsqueda

- Traduzca la pregunta a palabras clave en inglés
- Operadores: AND para acotar, OR para sinónimos, NOT para excluir
- Comillas para frase exacta y asterisco para truncar la raíz
- Filtre por año (últimos 5–10) y por tipo de documento
- Ejemplo: ("solar panel" OR photovoltaic) AND (degradation OR soiling) AND performance
- Guarde la cita en formato IEEE desde el mismo sitio

Actividad PBL: investigación inicial

En equipo, 45 minutos: factores que degradan el rendimiento de un panel solar.

- **Meta:** identificar al menos cinco factores
- **Por cada factor:** descripción, mecanismo físico, pérdida reportada en porcentaje y fuente.
- **Fuentes:** mínimo tres artículos indexados de los últimos diez años, citados en formato IEEE.
- **Entregable:** ficha de hallazgos en PDF al cierre de la semana.
- **Socialización:** tres minutos por equipo al inicio de la próxima clase.

Cierre de la semana 1

Equipos conformados, reto PBL en marcha y ficha de hallazgos como primer entregable.